

基本信息

姓名：李智航

民族：汉

现居地址：上海市黄浦区

联系电话：13783007831

出生年月：2003.10

籍贯：河南省鹤壁市

学历：本科

邮箱：166488471@qq.com

个人优势

- ❖ 学习能力较强，对于新技术能保持很高的学习热情；
- ❖ 有多个大厂的破解经验，如阿里，字节，腾讯，京东，拼多多，小红书，大众点评等主要参数逆向，本地生成；
- ❖ 负责过多个爬虫项目的跨团队沟通协作，拥有良好的沟通、协作能力；
- ❖ 实习期间处理过多端逆向，桌面应用 Electron 框架开发的应用，负责编写日请求百万级别的项目

个人技能

- 精通 Python 能构建复杂爬虫系统，深入理解内存管理和多线程/多进程机制擅长高并发性能优化；
- 掌握 JavaScript，可逆向分析代码，突破反爬虫，处理网页动态渲染；
- 熟练使用 lxml、re 库进行数据提取，pandas、json 库处理及可视化数据，requests、curl_cffi 库处理网络请求，redis 实现任务的读取及数据的保存；
- 熟练使用 reqable、charles 等抓包工具，能够精准分析网络数据包，获取关键信息，助力爬虫策略的制定和优化；
- 熟悉市面常用的混淆，加密算法如 ob 混淆、JSFuck、AAEncode、代码压缩、变量名混淆、字符串混淆、控制流平摊化、JSVMP 等，并且可以通过本地 ast、一些代码还原工具对其进行一个还原，通过插装灯方式对其分析；
- 熟练使用 jadx, ida, Ol10editor, trice-ui 等工具对代码，trace 下来的汇编进行静态分析，frida, unidbg 对其对 app, so 层进行调试，下断点动态分析；
- 在 App 逆向工程中，熟练编写 frida 脚本来针对特殊协议，例如 tb 的 spdy, mt, dy, ks 的 quic 协议, pdd 长连接进行降级，针对双向证书，单向证书进行 dump 证书和绕过；
- 掌握基于 YOLO 的风控验证码识别技术，能够本地搭建数据集训练环境，标注验证码样本数据，可以通过对 YOLO 调参如 epochs、batch_size 等关键参数，有效避免模型出现过拟合或者欠拟合问题，使模型可以准确识别各类验证码。；
- 在 App 逆向过程中，熟练使用 jadx-gui 对 Java 代码进行高效反编译能够获取加密参数对应的加密逻辑，可以处理在 SO 层加密时，对其进行 ida 反编译，深入分析底层 C/C++ 代码逻辑，解决过如马蜂窝，唯品会，千岛，识货快手, boss, b 站, 知乎等 app；熟练 unidbg 补环境，使用 unidbg 模拟 x-mini 系列生成，dy7 神算法生成，tb 四神生成，设备注册等

工作经历

- 2024.07-至今 行吟信息科技（上海）有限公司 逆向工程师
- 2024.02-2024.05 北京哲星科技发展有限公司 爬虫实习生

项目经验

【项目名称】：携程网站数据采集

【项目背景】：携程网站酒店栏目有着大量的数据，例如酒店背景，酒店的房间图片，酒店开业时间，酒店经纬度等等，现在有个需求就是需要大量这些数据进行数据分析，来预测不同地区的酒店状况等；

【项目角色】：爬虫代码开发人员，逆向人员；

【项目痛点】：1、携程网会对 ip 进行检测，同一个 ip 短时间访问会封禁；
2、携程网酒店数据存在 testab 加密参数，jsvmp 混淆的代码；

【解决方案】：1、通过购买代理 ip，访问动态切换 ip 绕过封禁；
2、通过插装法逆向该参数的生成，本地算法实现；

【项目成果】：对固定 10 万家酒店实现每天更新一次价格，同步到其他的平台；

1
01

【项目名称】：某 gov 网站的数据采集

【项目背景】：该网站有着大量的关于企业的一些数据，需要把一批企业名单通过该网站进行查询该企业如今的状态等；

【项目角色】：爬虫代码开发人员，逆向人员；

【项目痛点】：1、招标网站使用的是安全公司极验的风控验证码，极验 4 代方向点选验证，访问一定次数需要通过验证码拿到的 cookie 才能获取接下来的数据；
2、验证码的处理是比较麻烦的，方向点选目前较新，没有一些第三方打码平台；

【解决方案】：1、通过 YOLO 本地训练数据集，得到一个识别效果较好的模型用来打码；
2、验证码轨迹是魔改 RSA 通过扣关键代码的方式本地 js 实现加密；

【项目成果】：拿到验证码后本地识别、伪造轨迹通过协议的方式去通过绕过验证码拿到 cookie 值最后获取想要的；